

Guía Práctica Resuelta Paso a Paso

Conceptos Generales y Presentación de Datos

Asignatura: Probabilidad y Estadística — Resolución detallada según pautas de la cátedra

Ejercicio 1: Análisis de Estudio sobre Hábitos Audiovisuales

Consigna: Un estudio analizó cómo las plataformas de streaming modificaron los hábitos de consumo audiovisual durante una década, con un seguimiento a 6.200 personas (a partir de 20 años) de distintas edades, géneros, niveles socioeconómicos y educativos en 5 países de Latinoamérica.

a) **Población y Muestra:**

- **Población de estudio:** Personas de 20 años o más pertenecientes a los 5 países de Latinoamérica evaluados.
- **Muestra:** Las 6.200 personas seleccionadas de distintas edades, géneros, niveles socioeconómicos y niveles educativos en los 5 países.

b) **Hipótesis de Trabajo:**

- Describir y analizar la evolución de los cambios en el consumo de contenido audiovisual producto de la aparición y masificación de las plataformas de streaming frente a los medios tradicionales.

c) **Tipo de Estudio:**

- Se trata de un **estudio longitudinal**, ya que se realizó un seguimiento periódico a la misma muestra de sujetos a lo largo de un intervalo temporal extenso (una década).

d) **Variables Cualitativas con Distinta Escala de Medición:**

- **Género:** Variable cualitativa medida en **escala nominal** (sus categorías no poseen un orden jerárquico).
- **Nivel socioeconómico:** Variable cualitativa medida en **escala ordinal** (posee una jerarquía clara: bajo, medio, medio alto y alto).

Ejercicio 2: Evaluación de Implementación de Software

Consigna: Se evaluaron los efectos de un nuevo software de gestión en empresas de distintos sectores mediante una muestra aleatoria de 72 empresas que tuvieron acceso al sistema durante un período de prueba.

a) **Tipo de Estudio:**

- Es un **estudio experimental**, debido a que los investigadores intervinieron directamente al otorgar el tratamiento (acceso al nuevo software durante un período de prueba) a las empresas para observar sus efectos.

b) **Tipo de Muestra:**

- Es una **muestra aleatoria**, puesto que las 72 empresas participantes fueron selec-

cionadas al azar.

c) **Clasificación y Escala de la Variable "Calificación de la Optimización":**

- Se clasifica como variable aleatoria **cuantitativa discreta** (toma valores enteros del 1 al 10) y se mide en **escala de intervalo**.

Ejercicio 3: Clasificación de Variables y Escalas de Medición

- Vida útil de un disco rígido:** Variable aleatoria **cuantitativa continua**, medida en **escala de razón o proporción** (posee un cero absoluto que indica ausencia de tiempo).
- Número de suscripciones a revistas de computación:** Variable aleatoria **cuantitativa discreta**, medida en **escala de razón o proporción**.
- Máximo nivel educativo materno:** Variable **cualitativa**, medida en **escala ordinal** (posee jerarquía implícita).
- Grado de satisfacción con el servicio de recolección de residuos:** Variable **cualitativa**, medida en **escala ordinal** (insatisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho).
- Contenido de cada lata de Coca-Cola:** Variable aleatoria **cuantitativa continua**, medida en **escala de razón o proporción**.
- Altura sobre el nivel del mar:** Variable aleatoria **cuantitativa continua**, medida en **escala de intervalo** (el cero es relativo/arbitrario).

Ejercicio 4: Identificación, Clasificación y Muestreo

- Cantidad de alumnos que aprobaron un curso de Big Data:**
 - **Variable (X):** Cantidad de alumnos aprobados por curso.
 - **Clasificación:** Variable **cuantitativa discreta** en **escala de razón**.
- Consumo semanal efectuado con tarjeta de crédito por 100 personas:**
 - **Variable (X):** Consumo semanal con tarjeta de crédito por persona.
 - **Clasificación:** Variable **cuantitativa continua** en **escala de razón**.
 - **Muestra:** $n = 100$ personas.
- Encuesta política a 500 individuos:**
 - **Muestra:** $n = 500$ individuos.
 - X_1 (Candidato a votar): Variable **cualitativa** en **escala nominal**.
 - X_2 (Género): Variable **cualitativa** en **escala nominal**.
 - X_3 (Nivel socioeconómico): Variable **cualitativa** en **escala ordinal**.
- Prueba de videojuego con 50 clientes:**
 - **Muestra:** $n = 50$ clientes.

- X_1 (Nivel de agrado / puntaje de 0 a 10): Variable **cuantitativa discreta** en escala de intervalo.
- X_2 (Intención / frecuencia de compra de actualizaciones): Variable **cualitativa** en escala ordinal.

Ejercicio 5: Análisis de Gráfico sobre Discriminación

- Principal motivo de discriminación percibido:** La **condición socioeconómica**, alcanzando el **29%** de las menciones.
- Porcentaje relacionado con el aspecto físico:** Corresponde a "Obesidad u otra condición física", equivalente al **17%**.
- Gráfico y escala sugerida:** Un **histograma** o gráfico de barras con escala graduada al 1% para destacar visualmente las diferencias entre categorías.
- Clasificación de la variable (X):** Motivo percibido de discriminación. Es una variable **cualitativa** en **escala nominal**.

Ejercicio 6: Crecimiento Demográfico en Argentina (1940–2020)

- Título sugerido:** *Crecimiento demográfico de la población argentina según el sexo (1940–2020).*
- Gráfico alternativo recomendado:** Un **gráfico de barras comparativo** resulta más eficiente para resaltar las diferencias de crecimiento entre ambos sexos.
- Informe completado:**

*"Hasta el año **1965**, la población argentina estaba constituida por más cantidad de **hombres** que de **mujeres**. Pero, en ambos sexos, el crecimiento era **positivo**. A partir del año **1980**, se revirtió la situación, y, de 1980 a 2010, se registró un mayor crecimiento de **mujeres**."*
- Clasificación de las variables:**
 - H : Cantidad de hombres por año.
 - M : Cantidad de mujeres por año.
 - Ambas son variables aleatorias **cuantitativas discretas** en **escala de razón**.

Ejercicio 7: Redes Sociales y Soledad

- Identificación de la Variable y Muestra:**
 - **Variable (X):** Minutos diarios dedicados al uso de redes sociales por personas que viven solas.
 - **Unidad de análisis:** Cada persona que vive sola encuestada.
 - **Muestra de personas solas (n):** $50 + 60 + 100 + 110 + 30 = \mathbf{350}$ personas.

b) Tabla de Distribución de Frecuencias y Su Interpretación:

Minutos en Redes (X)	FA (f_i)	FAA (F_i)	FR (f_r)
0–20	50	50	0,14
20–40	60	110	0,17
40–60	100	210	0,29
60–80	110	320	0,31
80–100	30	350	0,09

Interpretación del 3.er renglón (40–60 min): 100 personas solas (el **29%** de la muestra) utilizan redes sociales entre 40 y 60 minutos al día; y un acumulado de 210 personas las utiliza menos de 60 minutos diarios.

c) Tabla de Contingencia Completada:

Tiempo en Redes Sociales	Viven Solos	Viven Acompañados	Total
Menos de 60 minutos	210	200	410
60 o más minutos	140	50	190
Total	350	250	600

Ejercicio 8: Tiempo de Duración de Entrevistas Laborales

a) Variable y Clasificación:

- **Variable (X):** Minutos necesarios para realizar una entrevista laboral.
- **Clasificación:** Variable aleatoria **cuantitativa continua** en **escala de razón**.

b) Renglón Completado e Interpretación (Intervalo 28–36 min):

Tiempo (minutos)	FA (f_i)	FR (f_r)	FAA (F_i)
12–20	6	0,03	6
20–28	9	0,05	15
28–36	14	0,07	29
36–44	72	0,37	101
44–52	95	0,48	196
TOTAL	196	1,00	–

Interpretación: 14 entrevistas (que representan el **7%** de los aspirantes a un empleo) tuvieron una duración de entre 28 y 36 minutos; mientras que 29 entrevistas duraron 36 minutos o menos.

Ejercicio 9: Test de Humor en Sector Ventas

- a) **Variable (X):** Puntaje del test de humor de los empleados del sector Ventas. Es una variable **cuantitativa continua** en **escala de intervalo**.

- b) **Población y Muestra:**

- **Población:** Todos los empleados del sector Ventas de la empresa.
- **Muestra:** Los $n = 20$ empleados evaluados del sector Ventas.

c) **Tabla de Distribución de Frecuencias:**

Puntaje (X)	FA (f_i)	FR (f_r)	FAA (F_i)	FRA (F_r)
10-12	2	0,10	2	0,10
12-14	4	0,20	6	0,30
14-16	8	0,40	14	0,70
16-18	6	0,30	20	1,00

d) **Interpretación del Intervalo 14-16:** En la muestra de 20 empleados del sector Ventas, el **40%** (8 empleados) obtuvo un puntaje de entre 14 y 16 puntos, mientras que 14 empleados (el **70%** de la muestra) obtuvieron puntajes inferiores a 16 puntos.

Ejercicio 10: Validación de Afirmaciones Estadísticas

a) **"Hay más mujeres en el sector Ventas que en el sector Contable":**

- **FALSO.** En el sector Ventas hay 5 mujeres, mientras que en el sector Contable hay 6 ($5 < 6$).

b) **"El 60% del sector Ventas es hombre":**

- **FALSO.** La proporción real de hombres en Ventas es $\frac{11}{16} \times 100 = \mathbf{68,75\%}$.

c) **"El sector Contable tiene más empleados que el sector Ventas":**

- **FALSO.** El sector Contable cuenta con 12 empleados y el sector Ventas con 16 ($12 < 16$).

d) **"En el sector Ventas, más de la mitad tiene menos de 36 años":**

- **FALSO.** Los empleados menores de 36 años son los de 32 y 33 años ($5 + 2 = 7$ personas). Esto representa $\frac{7}{16} \times 100 = \mathbf{43,75\%}$, lo cual es inferior al 50%.

e) **"En el sector Ventas, sólo 2 personas tienen 40 años, y 10 tienen menos de 41 años":**

- **VERDADERO.** La frecuencia absoluta para 40 años es 2. Quienes tienen menos de 41 años suman $5 + 2 + 1 + 2 = \mathbf{10}$ personas.